



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Práctico N.º 2: Decodificadores, codificadores, multiplexores, sumadores, restadores y multiplicadores

- 1- Construya un decodificador de 3 a 8 líneas
- 2- Construir un decodificador de 4 a 16 líneas empleando dos decodificadores 3 a 8 líneas
- 3- Realizar un codificador de octal a binario
- 4- Construir un multiplexor de 2x1 (2 canales en 1) empleando compuertas lógicas, indicando además su tabla de verdad, mapa de Karnaugh y expresión lógica de la salida.
- 5- Construya un multiplexor 16x1 a partir de dos multiplexores 8x1 y uno 2x1. Use diagramas en bloque.
- 6- Construir un semisumador de 1 bit empleando compuertas lógicas, indicando además su tabla de verdad, mapa de karnaugh y expresiones lógicas de las salidas.
- 7- Construir un sumador completo de 1 bit empleando compuertas lógicas, indicando además su tabla de verdad, mapa de karnaugh y expresiones lógicas de las salidas.
- 8- Realizar un circuito que permita realizar la suma de dos número de 4 bits cada uno empleando únicamente sumadores completos.
- 9- Construir un sumador-restador de 4 bits.
- 10- Diseñar un multiplicador binario de 2 bits.